MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

5.1 Sinus, cosinus og tangens

Forholdet mellom sidene i en rettvinklet trekant, og videre til stumpe vinkler.

Mål: Bruke sinus, cosinus og tangens til å finne sider og vinkler, og regne med eksakte verdier og enhetssirkelen

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Sinus, cosinus og tangens i rettvinklede trekanter	2
2	Eksakte verdier og enhetssirkelen	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan . . .	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	skrive definisjonene av sinus, cosinus og tangens ut fra sidene i en rettvinklet trekant	☐	☐	☐
1	forklare hvorfor forholdene bare avhenger av vinkelen	☐	☐	☐
1	finne sider og vinkler med kalkulator	☐	☐	☐
2	bruke eksakte verdier for 30°, 45° og 60°	☐	☐	☐
2	forklare enhetssirkelen og finne sinus og cosinus til stumpe vinkler	☐	☐	☐
2	finne begge vinklene mellom 0° og 180° når sinus er gitt	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og arealer i vilkårlige trekanter

1 Sinus, cosinus og tangens i rettvinklede trekanter

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
hypotenus	Den lengste siden i en rettvinklet trekant. Den ligger rett overfor den rette vinkelen.
motstående katet	Kateten som ligger rett overfor vinkelen v.
hosliggende katet	Kateten som ligger inntil vinkelen v (ved siden av den).
sinus, cosinus, tangens	Tre forhold mellom sidene i en rettvinklet trekant. De skrives sin v, cos v og tan v.

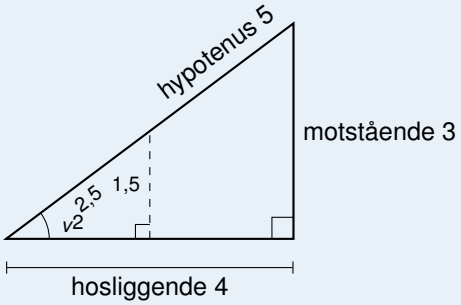
Dette må du kunne

Definisjon. For en spiss vinkel v i en rettvinklet trekant er

$$\sin v = \frac{\text{motstående}}{\text{hypotenus}}$$

$$\cos v = \frac{\text{hosliggende}}{\text{hypotenus}}$$

$$\tan v = \frac{\text{motstående}}{\text{hosliggende}}$$



Hvorfor bare vinkelen betyr noe. To rettvinklede trekanter med samme v har vinklene v, $90°$ og $90° - v$. Da er de formlike, og forholdet mellom to sider er likt i begge: $\frac{1,5}{2,5} = \frac{3}{5}$ i figuren. Derfor kan kalkulatoren gi sin v ut fra v alene.

Kalkulatoren må stå i grader (DEG), ikke radianer (RAD). Finn vinkelen med $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ eller $\tan^{-1}$.

Eksempel 1 — finn en katet

I en rettvinklet trekant er hypotenusen 8,0 cm og $v = 28°$. Finn den motstående kateten x. Svar med én desimal.

$\sin 28° = \frac{x}{8,0}$ — Motstående og hypotenus hører til sinus.

$x = 8,0 \cdot \sin 28°$ — Gang med 8,0 på begge sider.

$x \approx 3,8$ cm — Kalkulatoren står i DEG.

Kontroll: — Kateten er kortere enn hypotenusen 8,0 cm. Det stemmer.

Eksempel 2 — finn en vinkel

I en rettvinklet trekant er motstående katet 5,0 og hosliggende katet 7,0. Finn v. Svar med én desimal.

$\tan v = \frac{5,0}{7,0}$ — Motstående og hosliggende hører til tangens.

$v = \tan^{-1}\left(\frac{5,0}{7,0}\right)$ — Bruk $\tan^{-1}$ for å gå fra forholdet til vinkelen.

$v \approx 35,5°$ — Kalkulatoren står i DEG.

Kontroll: — $\tan 35,5° \approx 0,71$ og $\frac{5,0}{7,0} \approx 0,71$. Det stemmer.

Vanlig feil på prøver

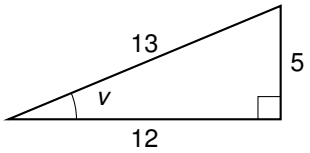
- $\cos v = \frac{\text{hypotenus}}{\text{hosliggende}}$ er feil. Hypotenusen står alltid nederst for sin v og cos v: $\cos v = \frac{\text{hosliggende}}{\text{hypotenus}}$.
- Kalkulatoren står i RAD. Da gir $\sin 30$ svaret $-0{,}988$ og ikke 0,5. Sjekk at det står DEG.
- $\sin^{-1} x = \frac{1}{\sin x}$ er feil. $\sin^{-1}$ finner vinkelen: $\sin^{-1}(0{,}5) = 30°$, mens $\frac{1}{\sin 30°} = 2$.
- Definisjonene gjelder ikke generelt i en trekant uten rett vinkel. I en trekant med sidene 3, 4 og 6 er $v \approx 36{,}3°$ overfor siden 4. Da er $\sin v \approx 0{,}59$, men $\frac{4}{6} \approx 0{,}67$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Figuren viser en rettvinklet trekant. Skriv sin v, cos v og tan v som brøker.



Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

I en rettvinklet trekant er hypotenusen 15 og $\sin v = 0{,}8$. Fullfør.

a) Motstående katet: $\sin v = \frac{\text{motstående}}{15}$, så motstående = _____ · 15 = _____.

b) Finn hosliggende katet med Pytagoras.

c) Finn cos v som uforkortet brøk, og forkort den.

Oppgave 1.3 ●○○

MED HJELPEMIDLER

Sett kalkulatoren i DEG. Regn ut.

a) $\sin 25°$ (tre desimaler)

b) $\cos 64°$ (tre desimaler)

c) $\tan 55°$ (tre desimaler)

d) v når $\tan v = 2$ (én desimal)

e) Marte regner $\sin^{-1}(0{,}4)$ som $\frac{1}{\sin 0{,}4}$. Forklar hva som er feil. Finn riktig svar med én desimal.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En rettvinklet trekant har kateter med lengde 9 og 40. Vinkelen v ligger rett overfor kateten med lengde 9.

a) Finn hypotenusen.

b) Finn sin v, cos v og tan v.

Oppgave 1.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

I en rettvinklet trekant er v en av de spisse vinklene. Finn den ukjente siden. Svar med én desimal.

a) $v = 37°$ og hypotenusen er 12,0 cm. Finn hosliggende katet.

b) $v = 42°$ og hosliggende katet er 9,0 cm. Finn motstående katet.

c) $v = 33°$ og motstående katet er 5,5 cm. Finn hypotenusen.

Oppgave 1.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En stige er 5,0 m lang. Den står mot en loddrett vegg, og foten står 1,5 m fra veggen. Tegn en skisse.

a) Finn vinkelen mellom stigen og bakken. Svar med én desimal.

b) Finn hvor høyt opp på veggen stigen når. Svar med én desimal.

Oppgave 1.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Eleven skal finne hosliggende katet x når hypotenusen er 14 og $v = 40°$. Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$\cos 40° = \frac{x}{14} \longrightarrow x = 14 \cdot \cos 40° \longrightarrow x = 14 \cdot (-0{,}667) \longrightarrow x = -9{,}3$$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Anta at v er en spiss vinkel i en rettvinklet trekant. Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) $\sin v < 1$ b) $\tan v < 1$ c) $\sin v + \cos v = 1$

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Vis at $\tan v = \dfrac{\sin v}{\cos v}$ i en rettvinklet trekant. Forklar hver overgang.

Oppgave 1.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Finn sidene i en rettvinklet trekant der $\tan v = \dfrac{7}{24}$ og hypotenusen er 50. Forklar hvorfor det finnes bare én slik trekant.

Oppgave 1.11 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Per mener at $\sin v$ blir større når trekanten blir større. To rettvinklede trekanter har sider 6, 8, 10 og 9, 12, 15. Vinkelen v ligger rett overfor den korteste kateten i begge.

a) Regn ut $\sin v$ i begge trekantene.

b) Forklar hvorfor Per tar feil.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) En rettvinklet trekant har motstående katet 7 og hypotenus 25. Finn $\cos v$.

b) Regn ut $\sin 50°$ med to desimaler.

c) Hvorfor er $\sin v$ den samme i en stor og en liten rettvinklet trekant med samme v?

2 Eksakte verdier og enhetssirkelen

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
eksakt verdi	Svaret skrevet med rottegn og brøk, uten avrunding. For eksempel $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
enhetssirkel	Sirkelen med sentrum i origo og radius 1.
spiss vinkel	En vinkel mellom $0°$ og $90°$.
stump vinkel	En vinkel mellom $90°$ og $180°$.

Dette må du kunne

Eksakte verdier. Et halvt kvadrat med side 1 har diagonal $\sqrt{2}$. Da er $\sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (utvid med $\sqrt{2}$).

v	$30°$	$45°$	$60°$
$\sin v$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos v$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan v$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

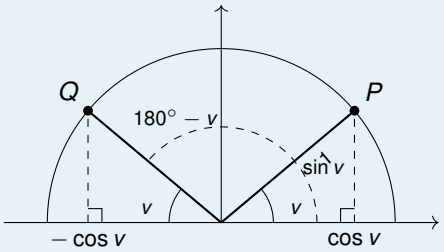
Pytagoras gir $a^2 + b^2 = c^2$. Del med c^2:

$$\sin^2 v + \cos^2 v = 1$$

Enhetssirkelen. Radien som danner vinkelen v med den positive x-aksen, treffer sirkelen i punktet P. Trekanten inni har hypotenus 1:

$$\sin v = \frac{y}{1} = y \qquad \cos v = \frac{x}{1} = x$$

Så $P = (\cos v,\ \sin v)$. For spisse v gir det samme svar som før. Vi bruker det samme for $0° \leq v \leq 180°$.



Symmetri om y-aksen gir for stumpe vinkler (Q har vinkel $180° - v$):

$$\sin(180° - v) = \sin v$$
$$\cos(180° - v) = -\cos v$$

Eksempel 1 — utled $\sin 60°$

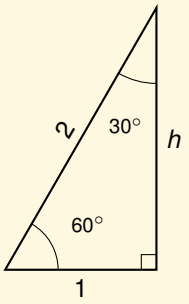
Utled $\sin 60°$ fra en likesidet trekant med side 2. Alle vinklene er $60°$. Vi halverer trekanten med en høyde h. Da får vi en rettvinklet trekant med hypotenus 2, den korte kateten 1 og vinkel $60°$.

$h^2 + 1^2 = 2^2$ — Pytagoras. Høyden deler grunnlinjen i to like deler.

$h = \sqrt{3}$ — Høyden er den ukjente kateten.

$\sin 60° = \dfrac{h}{2} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ — Motstående katet delt på hypotenus.

Kontroll: $\sin^2 60° + \cos^2 60° = \dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{4} = 1$. Med $\cos 60° = \frac{1}{2}$.



Eksempel 2 — stump vinkel

Finn $\sin 150°$ og $\cos 150°$ eksakt.

$150° = 180° - 30°$ — Skriv vinkelen som $180° - v$ med spiss v.

$\sin 150° = \sin 30° = \dfrac{1}{2}$ — $\sin(180° - v) = \sin v$.

$\cos 150° = -\cos 30° = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ — $\cos(180° - v) = -\cos v$.

Kontroll: $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ — Stemmer med $\sin^2 v + \cos^2 v = 1$.

Vanlig feil på prøver

- $\sin(2v) = 2\sin v$ gjelder ikke generelt. For $v = 30°$ er $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, men $2\sin 30° = 1$.
- $\sin v = 0{,}5$ har bare løsningen $30°$ er feil. Mellom $0°$ og $180°$ er både $30°$ og $150°$ løsninger.
- $\cos(180° - v) = \cos v$ gjelder ikke generelt. Riktig er $\cos(180° - v) = -\cos v$. For $v = 30°$ er $\cos 150° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, men $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$. (Likheten stemmer bare når $\cos v = 0$, altså for $v = 90°$.)

— Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Bruk tabellen. Svar eksakt.

a) $\sin 30°$ b) $\cos 60°$ c) $\tan 45°$ d) $\cos 45°$

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

I en rettvinklet trekant er $v = 30°$ og hypotenusen er 14. Finn begge katetene eksakt.

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn verdien. Bruk enhetssirkelen.

a) $\cos 0°$ b) $\sin 90°$ c) $\cos 180°$ d) $\sin 180°$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn eksakt verdi.

a) $\sin 120°$ b) $\sin 135°$ c) $\cos 135°$ d) $\cos 120°$

Oppgave 2.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Finn alle vinkler v mellom $0°$ og $180°$. Svar med én desimal.

a) $\sin v = 0{,}8$ b) $\cos v = -0{,}25$ c) $\sin v = 0{,}92$

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Marit påstår at $\sin(2v) = 2\sin v$.

a) Sett inn $v = 45°$ og regn eksakt. Hva viser det?

b) Finn en vinkel der påstanden likevel stemmer.

Oppgave 2.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Vinkelen v er stump og $\sin v = \frac{8}{17}$. Eleven regner slik:

$$\sin^2 v + \cos^2 v = 1$$

$$\cos^2 v = 1 - \left(\frac{8}{17}\right)^2 = \frac{225}{289}$$

$$\cos v = \frac{15}{17}$$

$$v = \cos^{-1}\left(\frac{15}{17}\right) \approx 28{,}1°$$

Finn **den første feilen**. Finn riktig $\cos v$ og riktig v (én desimal).

Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Anta at $0° \leq v \leq 180°$. Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn med enhetssirkelen.

a) $\cos v > 0$

b) $\sin v = \cos v$

c) Det finnes en vinkel $u \neq v$ mellom $0°$ og $180°$ med $\cos u = \cos v$.

Oppgave 2.9

UTEN HJELPEMIDLER

To vinkler v_1 og v_2 i samme trekant har $\sin v_1 = \sin v_2$. Hva kan du si om v_1 og v_2? Forklar.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Skriv $\tan 60^\circ$ eksakt.

b) Finn alle v mellom 0° og 180° med $\sin v = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

c) Punktet P på enhetssirkelen har x-koordinat $-0{,}6$ og $y > 0$. Finn $\sin v$ og forklar hvordan du fant det.